

Danh mục kiểm tra PRISMA 2020

Tài liệu bổ sung cho bài “Học sâu cho phân loại, phát hiện, phân đoạn và sinh ảnh bệnh lá lúa và ngô: tổng quan hệ thống và thực nghiệm kèm thẩm định rò rỉ dữ liệu”. Nội dung các mục lấy nguyên văn từ Page et al. [1], giấy phép CC BY 4.0. Số mục, bảng, hình, công thức và trang theo bản thảo main_full_wiley.pdf; “kho dữ liệu” là bản lưu trữ dữ liệu trên Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.23151397>; “tài liệu bổ sung” là tệp supplementary.pdf trong bản lưu đó. Phần Khai báo không đánh số mục, nằm ở tr. 34. Câu trong tóm tắt được đánh số theo thứ tự xuất hiện.

Danh mục PRISMA 2020

Chủ đề	Mục	Nội dung mục (nguyên văn PRISMA 2020)	Vị trí trong bài	Ghi chú
Title				
Title	1	Identify the report as a systematic review.	Tiêu đề, tr. 1	Tiêu đề ghi “tổng quan hệ thống”.
Abstract				
Abstract	2	See the PRISMA 2020 for Abstracts checklist (table 2).	Tóm tắt, tr. 1	Xem danh mục cho phần tóm tắt bên dưới.
Introduction				
Rationale	3	Describe the rationale for the review in the context of existing knowledge.	Mục 1, tr. 2; phần các tổng quan liên quan, tr. 2; Bảng 1, tr. 3	Động cơ, các tổng quan trước và ba khoảng trống.
Objectives	4	Provide an explicit statement of the objective(s) or question(s) the review addresses.	Phần câu hỏi nghiên cứu, tr. 4	RQ1–RQ4.
Methods				
Eligibility criteria	5	Specify the inclusion and exclusion criteria for the review and how studies were grouped for the syntheses.	Mục 2.1, tr. 4; Mục 2.2, tr. 5; Tài liệu bổ sung, Bảng S3	Tiêu chí nhận và bốn cổng đánh giá toàn văn; các sửa đổi phạm vi và các thay đổi sau đăng ký ở Bảng S3 của tài liệu bổ sung; nhóm theo bài toán (CLS, DET, SEG, GEN) và cây trồng.
Information sources	6	Specify all databases, registers, websites, organisations, reference lists and other sources searched or consulted to identify studies. Specify the date when each source was last searched or consulted.	Mục 2.1, tr. 4	Scopus (21/09/2026), IEEE Xplore, ScienceDirect và MDPI (22/09/2026); không tra danh mục tài liệu tham khảo, Google Scholar hay nguồn khác.
Search strategy	7	Present the full search strategies for all databases, registers and websites, including any filters and limits used.	Mục 2.1, tr. 4; Tài liệu bổ sung, Bảng S1	Khởi từ khóa trong bài; chuỗi nguyên văn, trường tìm, bộ lọc (năm, loại bài, ngôn ngữ), ngày chạy và số kết quả của cả bốn nguồn ở Bảng S1 của tài liệu bổ sung.
Selection process	8	Specify the methods used to decide whether a study met the inclusion criteria of the review, including how many reviewers screened each record and each report retrieved, whether they worked independently, and if applicable, details of automation tools used in the process.	Mục 2.1, tr. 4; Hình 1, tr. 5; Tài liệu bổ sung, mục S2	Vòng 1: quy tắc định trước trên siêu dữ liệu. Vòng 2: công cụ AI (Google Gemini) để xuất sơ bộ; một tác giả duyệt từng đề xuất, tác giả thứ hai kiểm tra các bản ghi bị loại, tác giả thứ ba quyết định khi chưa thống nhất. Toàn văn: một tác giả đánh giá theo bốn cổng, một tác giả khác kiểm tra lại mọi quyết định. Không sàng lọc kép độc lập và không tính hệ số đồng thuận.
Data collection process	9	Specify the methods used to collect data from reports, including how many reviewers collected data from each report, whether they worked independently, any processes for obtaining or confirming data from study investigators, and if applicable, details of automation tools used in the process.	Mục 2.2, tr. 5 (Trích xuất dữ liệu); Tài liệu bổ sung, mục S2 và S4; Khai báo, tr. 34	Một tác giả trích xuất theo mẫu định trước, một tác giả khác kiểm tra đối chiếu, không làm độc lập; không liên hệ tác giả các nghiên cứu gốc. Công cụ AI hỗ trợ rà soát lại nhân rò rỉ của 92 nghiên cứu, một tác giả xác nhận từng nhân.
Data items	10a	List and define all outcomes for which data were sought. Specify whether all results that were compatible with each outcome domain in each study were sought (e.g. for all measures, time points, analyses), and if not, the methods used to decide which results to collect.	Mục 2.2, tr. 5; Mục 6.5.3, tr. 27	Một chỉ số chính cho mô hình đề xuất trên tập test của chính nghiên cứu (accuracy, F1, mAP, IoU, Dice, FID); với ngoại kiểm, quy tắc định trước chọn một cặp số cho mỗi nghiên cứu.

Chủ đề	Mục	Nội dung mục (nguyên văn PRISMA 2020)	Vị trí trong bài	Ghi chú
Study risk of bias assessment	10b	List and define all other variables for which data were sought (e.g. participant and intervention characteristics, funding sources). Describe any assumptions made about any missing or unclear information.	Mục 2.2, tr. 5; kho dữ liệu	Bài toán, cây trồng, dữ liệu, mô hình, giao thức; thông tin không được nêu ghi là không rõ, không suy đoán; từ điển trường trong kho.
	11	Specify the methods used to assess risk of bias in the included studies, including details of the tool(s) used, how many reviewers assessed each study and whether they worked independently, and if applicable, details of automation tools used in the process.	Mục 2.2, tr. 5 (Đánh giá giao thức); công thức (2); Tài liệu bổ sung, mục S4 và Bảng S5	Công cụ tự xây dựng; điều kiện chia tập độc lập, sáu dấu hiệu rõ ràng (TEST-AUG chỉ ghi thành cờ) và ba mức sạch, nghi ngờ rõ, không rõ; quy tắc theo bộ dữ liệu cho bộ Sathy (dấu hiệu SUB-UNIT) dựa trên tỉ lệ ảnh trùng đo được (Bảng 4, tr. 10). Một tác giả đánh giá, một tác giả khác kiểm tra lại mọi nhãn; 92 nhãn rà soát lại có công cụ AI hỗ trợ; không có hệ số đồng thuận.
Effect measures	12	Specify for each outcome the effect measure(s) (e.g. risk ratio, mean difference) used in the synthesis or presentation of results.	Mục 2.2, tr. 5; Tài liệu bổ sung, mục S6; công thức (10)	Tỉ lệ kèm KTC 95% Wilson; trung vị và tứ phân vị; Mann–Whitney kèm r_{th} ; Hodges–Lehmann; tỉ số chênh; khoảng sụt Δ khi ngoại kiểm.
Synthesis methods	13a	Describe the processes used to decide which studies were eligible for each synthesis (e.g. tabulating the study intervention characteristics and comparing against the planned groups for each synthesis (item #5)).	Mục 2.2, tr. 5 (Chọn nghiên cứu tiêu biểu); Hình 2, tr. 6	Mọi số đếm tính trên 202 nghiên cứu; 38 nghiên cứu tiêu biểu theo hạn ngạch; hai bảng theo bộ dữ liệu.
	13b	Describe any methods required to prepare the data for presentation or synthesis, such as handling of missing summary statistics, or data conversions.	Mục 2.2, tr. 5; Mục 6.5.3, tr. 27	Thông tin thiếu ghi là không rõ; mỗi nghiên cứu một chỉ số chính; quy tắc chọn cặp số ngoại kiểm.
	13c	Describe any methods used to tabulate or visually display results of individual studies and syntheses.	Mục 2.2, tr. 5; Mục 6, tr. 16	Bảng nghiên cứu tiêu biểu, bảng theo bộ dữ liệu, hình theo năm, họ kiến trúc, nguồn dữ liệu, điều kiện chụp và khoảng sụt ngoại kiểm.
	13d	Describe any methods used to synthesise results and provide a rationale for the choice(s). If meta-analysis was performed, describe the model(s), method(s) to identify the presence and extent of statistical heterogeneity, and software package(s) used.	Mục 2.2, tr. 5 (Phương pháp thống kê)	Tổng hợp mô tả, không gộp chỉ số vì dữ liệu, tập lớp và giao thức khác nhau; một kiểm định chính (Mann–Whitney hai phía); Python, SciPy và statsmodels; mã phân tích cung cấp khi có yêu cầu.
	13e	Describe any methods used to explore possible causes of heterogeneity among study results (e.g. subgroup analysis, meta-regression).	Mục 2.2, tr. 5	So sánh theo mức giao thức, trong từng nguồn dữ liệu, theo điều kiện chụp và theo loại dịch chuyển khi ngoại kiểm.
	13f	Describe any sensitivity analyses conducted to assess robustness of the synthesised results.	Mục 2.2, tr. 5 (Phương pháp thống kê)	Van Elteren trong từng nguồn, hồi quy hạng có và không có hiệu ứng cố định theo nguồn, Fisher cho tỉ lệ từ 99,5% trở lên (ba phân tích hiệu chỉnh Holm); so sánh ba nhóm kể cả báo cáo bị loại vì rõ ràng là phân tích khám phá.
Reporting bias assessment	14	Describe any methods used to assess risk of bias due to missing results in a synthesis (arising from reporting biases).	Mục 8.4, tr. 33	Không đánh giá. Kết quả của từng nghiên cứu là độ chính xác do tác giả tự báo cáo trên dữ liệu và giao thức khác nhau, nên tổng quan không gộp hiệu ứng; thay vào đó giao thức đánh giá của từng nghiên cứu được thẩm định. Hạn chế này, gồm nguy cơ chỉ công bố kết quả tốt nhất, được nêu ở Mục 8.4, tr. 33.
Certainty assessment	15	Describe any methods used to assess certainty (or confidence) in the body of evidence for an outcome.	Mục 8.4, tr. 33	Không xếp mức chắc chắn theo GRADE vì không có ước lượng gộp; độ tin cậy của từng kết luận được nêu kèm giới hạn ở Mục 8.4, tr. 33.

Results

Chủ đề	Mục	Nội dung mục (nguyên văn PRISMA 2020)	Vị trí trong bài	Ghi chú
Study selection	16a	Describe the results of the search and selection process, from the number of records identified in the search to the number of studies included in the review, ideally using a flow diagram (see fig 1).	Mục 2.1, tr. 4; Hình 1, tr. 5; Tài liệu bổ sung, mục S2 và Bảng S2	1 333 bản ghi, 296 bản trùng, 340 báo cáo đánh giá toàn văn, 138 bị loại, 202 nghiên cứu được nhận.
	16b	Cite studies that might appear to meet the inclusion criteria, but which were excluded, and explain why they were excluded.	Mục 2.2, tr. 5; Tài liệu bổ sung, mục S4; kho dữ liệu	Ba báo cáo không có tập giữ lại được dẫn và nêu lý do loại trong bài; lý do loại của cả 138 báo cáo kèm trích dẫn bằng chứng trong kho.
Study characteristics	17	Cite each included study and present its characteristics.	Bảng 7, tr. 19; Bảng 10, tr. 26; Bảng 11, tr. 27; Bảng 12, tr. 28; kho dữ liệu	38 nghiên cứu tiêu biểu trong bài; đặc điểm của cả 202 nghiên cứu trong bảng bằng chứng của kho.
Risk of bias in studies	18	Present assessments of risk of bias for each included study.	Bảng 13, tr. 30; Bảng 14, tr. 30; kho dữ liệu	Tổng hợp theo bài toán ở Bảng 13; 38 nghiên cứu tiêu biểu ở Bảng 14; nhân và dấu hiệu của từng nghiên cứu trong 202 nghiên cứu ở kho.
Results of individual studies	19	For all outcomes, present, for each study: (a) summary statistics for each group (where appropriate) and (b) an effect estimate and its precision (e.g. confidence/credible interval), ideally using structured tables or plots.	Bảng 7, 10, 11, 12; Bảng 8, tr. 23; Bảng 9, tr. 25; Hình 24, tr. 28; kho dữ liệu	Chỉ số chính của từng nghiên cứu; cặp số ngoại kiểm của 13 nghiên cứu.
Results of syntheses	20a	For each synthesis, briefly summarise the characteristics and risk of bias among contributing studies.	Mục 6.1–6.5.3, tr. 18–27	Đặc điểm và giao thức của các nghiên cứu trong từng nhóm.
	20b	Present results of all statistical syntheses conducted. If meta-analysis was done, present for each the summary estimate and its precision (e.g. confidence/credible interval) and measures of statistical heterogeneity. If comparing groups, describe the direction of the effect.	Mục 8.2, tr. 29; Mục 6.5.3, tr. 27	Tỉ lệ kèm KTC 95%; nhóm nghi ngờ rõ ràng có độ chính xác cao hơn nhóm sạch (Mann–Whitney, Hodges–Lehmann kèm KTC); trung vị khoảng sụt khi ngoại kiểm.
	20c	Present results of all investigations of possible causes of heterogeneity among study results.	Mục 8.2, tr. 29; Hình 23, tr. 24; Mục 6.5.3, tr. 27	Theo nguồn dữ liệu, điều kiện chụp, mức giao thức, loại chỉ số và loại dịch chuyển.
	20d	Present results of all sensitivity analyses conducted to assess the robustness of the synthesised results.	Mục 8.2, tr. 29	Van Elteren, hồi quy hạng có hiệu ứng nguồn, Fisher kèm giá trị p sau hiệu chỉnh Holm; so sánh ba nhóm (khám phá).
Reporting biases	21	Present assessments of risk of bias due to missing results (arising from reporting biases) for each synthesis assessed.	Mục 2.2, tr. 5 (Phương pháp thống kê)	Không đánh giá; xem mục 14.
Certainty of evidence	22	Present assessments of certainty (or confidence) in the body of evidence for each outcome assessed.	Mục 2.2, tr. 5 (Phương pháp thống kê)	Không đánh giá; xem mục 15.
Discussion				
Discussion	23a	Provide a general interpretation of the results in the context of other evidence.	Mục 6–9; Mục 10, tr. 34	Diễn giải theo RQ1–RQ4 và đối chiếu với các tổng quan trước.
	23b	Discuss any limitations of the evidence included in the review.	Mục 8.1, tr. 29; Mục 8.2, tr. 29	Hạn chế về dữ liệu, mô hình và giao thức.
	23c	Discuss any limitations of the review processes used.	Mục 8.4, tr. 33	Phạm vi truy cập mở, tìm kiếm, đăng ký hồi cứu, công cụ AI, không có hệ số đồng thuận, nhân rõ ràng và thiết kế thí nghiệm.
	23d	Discuss implications of the results for practice, policy, and future research.	Mục 9.1, tr. 33; Mục 9.2, tr. 33; Mục 10, tr. 34	Khuyến nghị, hướng nghiên cứu và ưu tiên.
Other information				
Registration and protocol	24a	Provide registration information for the review, including register name and registration number, or state that the review was not registered.	Mục 2, tr. 4; Tóm tắt; Mục 8.4, tr. 33	OSF Registries (mã fwz4s, DOI: 10.17605/OSF.IO/FWZ4S); tính hồi cứu nêu ở tóm tắt và phần hạn chế.
	24b	Indicate where the review protocol can be accessed, or state that a protocol was not prepared.	Mục 2, tr. 4; kho dữ liệu	Đề cương trên OSF và trong kho dữ liệu.

Chủ đề	Mục	Nội dung mục (nguyên văn PRISMA 2020)	Vị trí trong bài	Ghi chú
	24c	Describe and explain any amendments to information provided at registration or in the protocol.	Mục 2, tr. 4; Mục 8.4, tr. 33; Tài liệu bổ sung, Bảng S3; kho dữ liệu	Việc đăng ký hồi cứu (03/10/2026), các chỗ bản đăng ký không khớp với cách thực hiện (tài liệu bổ sung, mục S3 và Bảng S4) và thu hẹp phạm vi nêu ở phần hạn chế; danh sách sửa đổi kèm lý do và hệ quả ở Bảng S3 của tài liệu bổ sung; toàn văn đề cương với sửa đổi 1–12 trong kho.
Support	25	Describe sources of financial or non-financial support for the review, and the role of the funders or sponsors in the review.	Khai báo, tr. 34	Không nhận tài trợ từ bên ngoài.
Competing interests	26	Declare any competing interests of review authors.	Khai báo, tr. 34	Không có xung đột lợi ích.
Availability of data, code, and other materials	27	Report which of the following are publicly available and where they can be found: template data collection forms; data extracted from included studies; data used for all analyses; analytic code; any other materials used in the review.	Khai báo, tr. 34; kho dữ liệu	Công khai trên Zenodo (CC BY 4.0): hướng dẫn và mẫu mã hóa, dữ liệu trích xuất, dữ liệu dùng cho phân tích, lệnh chạy và kết quả từng lượt của thí nghiệm. Mã phân tích không công bố, cung cấp khi có yêu cầu.

Danh mục PRISMA 2020 cho phần tóm tắt

Chủ đề	Mục	Nội dung mục (nguyên văn PRISMA 2020)	Vị trí trong bài	Ghi chú
Title				
Title	1	Identify the report as a systematic review.	Tiêu đề	Có.
Background				
Objectives	2	Provide an explicit statement of the main objective(s) or question(s) the review addresses.	Tóm tắt, câu 1	Khoảng trống và mục tiêu tổng hợp, thẩm định giao thức.
Methods				
Eligibility criteria	3	Specify the inclusion and exclusion criteria for the review.	Tóm tắt, câu 2–3	Bài tiếng Anh 2016–2026 trên tạp chí truy cập mở hoàn toàn, huấn luyện mô hình học sâu trên ảnh RGB lá lúa hoặc ngô; loại báo cáo có rõ ràng.
Information sources	4	Specify the information sources (e.g. databases, registers) used to identify studies and the date when each was last searched.	Tóm tắt, câu 2	Scopus, IEEE Xplore, ScienceDirect, MDPI; tìm ngày 21–22/09/2026 (tóm tắt ghi tháng 9/2026).
Risk of bias	5	Specify the methods used to assess risk of bias in the included studies.	Tóm tắt, câu 3 và 5	Thẩm định giao thức ở toàn văn và phân tầng theo mức rõ ràng.
Synthesis of results	6	Specify the methods used to present and synthesise results.	Tóm tắt, câu 4	Mã hóa theo bài toán, họ kiến trúc, bộ dữ liệu và giao thức.
Results				
Included studies	7	Give the total number of included studies and participants and summarise relevant characteristics of studies.	Tóm tắt, câu 3–4	202 nghiên cứu; không có người tham gia.
Synthesis of results	8	Present results for main outcomes, preferably indicating the number of included studies and participants for each. If meta-analysis was done, report the summary estimate and confidence/credible interval. If comparing groups, indicate the direction of the effect (i.e. which group is favoured).	Tóm tắt, câu 5–7	Tỉ lệ rõ ràng, khoảng sụt ngoại kiểm, chiều khác biệt giữa nhóm nghi rõ ràng và nhóm sạch, kết quả thí nghiệm.
Discussion				
Limitations of evidence	9	Provide a brief summary of the limitations of the evidence included in the review (e.g. study risk of bias, inconsistency and imprecision).	Tóm tắt, câu 5–6	Rõ ràng, không có tập kiểm định độc lập, thiếu ngoại kiểm, khác biệt yếu đi trong từng nguồn dữ liệu.
Interpretation	10	Provide a general interpretation of the results and important implications.	Tóm tắt, câu 7–8	Diễn giải và khuyến nghị.
Other				
Funding	11	Specify the primary source of funding for the review.	Tóm tắt, câu 9	Không nhận tài trợ từ bên ngoài.

Chủ đề	Mục	Nội dung mục (nguyên văn PRISMA 2020)	Vị trí trong bài	Ghi chú
Registration	12	Provide the register name and registration number.	Tóm tắt, câu 9	OSF Registries (DOI: 10.17605/OSF.IO/FWZ4S), đăng ký hồi cứu.

Tài liệu

- [1] Matthew J. Page, Joanne E. McKenzie, Patrick M. Bossuyt, Isabelle Boutron, Tammy C. Hoffmann, Cynthia D. Mulrow, Larissa Shamseer, Jennifer M. Tetzlaff, Elie A. Akl, Sue E. Brennan, Roger Chou, Julie Glanville, Jeremy M. Grimshaw, Asbjørn Hróbjartsson, Manoj M. Lalu, Tianjing Li, Elizabeth W. Loder, Evan Mayo-Wilson, Steve McDonald, Luke A. McGuinness, Lesley A. Stewart, James Thomas, Andrea C. Tricco, Vivian A. Welch, Penny Whiting, and David Moher. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372:n71, 2021. doi: [10.1136/bmj.n71](https://doi.org/10.1136/bmj.n71).